

Especificación de casos de uso

Jessica Naomi Millan Sánchez

Christopher Octavio Téllez Domínguez

Jesús Enrique Lugo Ramírez

Versión 01

CASO DE USO: Iniciar Sesión

1. Nombre del caso de uso

Iniciar Sesión

2. Actor(es) involucrado(s)

- **Usuario** (estudiante)

3. Descripción breve

El usuario ingresa su número de cuenta y contraseña para acceder a la aplicación OrientaCUZ y visualizar su información académica, horario, mapa y demás funcionalidades.

4. Precondiciones

- El usuario debe ser un alumno inscrito en la UAEM plantel Zumpango
- Debe contar con su número de cuenta y contraseña válidos.

5. Postcondiciones

- El usuario queda autenticado en la aplicación.
- Se muestra la pantalla de bienvenida con su nombre, número de cuenta y su próxima clase.
- Se habilita el menú de navegación (Ver horario, Mapa 2D, Ver datos, etc.).

6. Flujo principal

1. El usuario abre la aplicación.
2. La aplicación muestra la pantalla **Iniciar Sesión** con los campos:
 - a. Número de cuenta
 - b. Contraseña

3. El usuario ingresa su número de cuenta.
4. El usuario ingresa su contraseña.
5. El usuario presiona el botón **“Iniciar Sesión”**.
6. El sistema valida las credenciales.
7. El sistema ingresa correctamente y muestra la pantalla **de bienvenida**, donde el usuario puede ver:
 - a. Su nombre completo
 - b. Número de cuenta
 - c. La clase próxima o actual
 - d. Botón “Ver en el mapa”
8. El sistema activa el menú para navegar a otras funciones.

7. Flujos alternativos

2a. El usuario selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?”

1. El sistema muestra un mensaje emergente indicando que se ha enviado una nueva contraseña al correo institucional o al correo configurado.
2. El usuario deberá revisar su correo y volver a la pantalla de inicio de sesión.

8. Flujos de excepción

6a. Datos incorrectos

1. Si el número de cuenta no existe o la contraseña es incorrecta, el sistema muestra un mensaje de error (por ejemplo: “Credenciales incorrectas”).
2. El usuario permanece en la pantalla de inicio de sesión para reintentar.

6b. Campos vacíos

1. Si el usuario intenta iniciar sesión sin llenar uno o ambos campos, el sistema muestra un mensaje indicando que deben completarse los campos obligatorios.
2. No se envía ninguna solicitud de validación.

9. Reglas de negocio

- El número de cuenta debe ser un identificador único válido en el sistema.
- La contraseña debe coincidir exactamente con la registrada.
- Si el usuario ha configurado un correo alternativo en “Configuración”, la recuperación de contraseña se enviará allí.
- El sistema no permitirá más de **X** intentos fallidos consecutivos (si aplica a la política institucional).

- La sesión permanece activa hasta que el usuario cierre sesión desde el menú.

CASO DE USO 2: Ver Horario

1. Nombre del caso de uso

Ver Horario

2. Actor(es) involucrado(s)

- Usuario (estudiante)

3. Descripción breve

El usuario accede a la vista de horario semanal donde puede consultar sus materias, horarios, días y salones. Desde esta pantalla también puede seleccionar la opción de modificar horario.

4. Precondiciones

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- Debe existir un horario registrado para el usuario.

5. Postcondiciones

- Se muestra al usuario su horario actual.
- El usuario puede navegar a la opción **Modificar** para editar su horario (opcional).

6. Flujo principal

1. El usuario se encuentra en la pantalla de bienvenida.
2. Selecciona la opción **Ver Horario** del menú.
3. El sistema muestra la tabla con los días de la semana y las horas disponibles.
4. El sistema coloca cada materia en su franja correspondiente.
5. El sistema muestra el número de cuenta del usuario en la parte superior.
6. El usuario puede visualizar completamente su horario.
7. El usuario puede o no seleccionar el botón **Modificar** (no obligatorio en este flujo).

7. Flujos alternativos

2a. El usuario accede desde otra ventana

- Si el usuario viene desde “Modificar Horario”, el sistema regresa a mostrar el horario final actualizado.

8. Flujos de excepción

3a. No existe horario registrado

1. El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontró un horario.
2. El sistema puede ofrecer ir a “Modificar Horario” para crear uno.

9. Reglas de negocio

- Las materias no pueden traslaparse en el horario.
- Cada materia debe mostrar su nombre de forma visible aun si ocupa varias celdas.
- Los datos deben corresponder estrictamente al número de cuenta autenticado.

CASO DE USO 3: Ver Mapa 2D

1. Nombre del caso de uso

Ver Mapa 2D del Campus

2. Actor(es) involucrado(s)

- Usuario (estudiante)

3. Descripción breve

El usuario puede consultar un mapa visual navegable del campus universitario, visualizar edificios y localizar el salón de una materia.

4. Precondiciones

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- Debe existir información de mapa cargada en la aplicación.

5. Postcondiciones

- El usuario visualiza el mapa 2D del campus.
- Puede navegar entre edificios o buscar salones (opcional).

6. Flujo principal

1. El usuario abre el menú lateral.
2. Selecciona la opción **Mapa 2D**.
3. El sistema muestra el mapa general del campus (layout con edificios A–E, biblioteca, arcotecho, estacionamiento, etc.).
4. El sistema muestra el indicador **“Estás aquí”** según su posición base (por defecto en el prototipo).
5. El usuario puede usar el botón **Buscar** para localizar un edificio o salón.
6. El usuario puede seleccionar un edificio para abrir su plano interno.
7. El usuario puede regresar con el botón **Volver**.

7. Flujos alternativos

5a. El usuario escribe un salón en Buscar

1. El sistema muestra la ubicación destacada en el mapa.
2. Si existe el salón, el sistema centra la vista en él.
3. El usuario puede acceder al mapa del edificio correspondiente.

8. Flujos de excepción

5b. El salón no existe

1. El sistema muestra “No se encontró el salón solicitado”.
2. Regresa al mapa general sin cambios.

9. Reglas de negocio

- La ubicación del usuario (“Estás aquí”) puede ser fija o dinámica según la versión del sistema.
- Los edificios deben estar identificados con su letra (A, B, C, D, E).
- El sistema debe permitir navegar entre pisos (P1, P2) cuando aplica.

CASO DE USO 4: Ver Datos del Alumno

1. Nombre del caso de uso

Ver Datos del Alumno

2. Actor(es) involucrado(s)

- Usuario (estudiante)

3. Descripción breve

El usuario puede visualizar su información personal y académica registrada en el sistema, incluyendo nombre, número de cuenta, carrera, semestre y turno.

4. Precondiciones

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- Deben existir datos registrados en el sistema para ese número de cuenta.

5. Postcondiciones

- El usuario puede consultar toda su información personal.
- El usuario puede optar por modificar sus datos (opcional).

6. Flujo principal

1. El usuario abre el menú lateral.
2. Selecciona la opción **Ver Datos**.
3. El sistema muestra la pantalla con:
 - a. Nombre completo
 - b. Número de cuenta
 - c. Carrera
 - d. Semestre
 - e. Turno
4. El usuario revisa la información.
5. (Opcional) El usuario selecciona **Modificar** para editar semestre o turno.

7. Flujos alternativos

5a. El usuario no desea modificar nada

- Simplemente regresa al menú mediante el botón correspondiente.

8. Flujos de excepción

3a. No existen datos registrados

1. El sistema muestra un mensaje: “No hay datos asociados a este número de cuenta.”
2. El usuario es devuelto al menú principal.

9. Reglas de negocio

- El número de cuenta no puede editarse por el usuario.
- Los datos mostrados deben coincidir exactamente con los almacenados en el sistema.
- La información debe mostrarse en formato legible, tal como en el prototipo.

CASO DE USO 5: Modificar Datos del Alumno

1. Nombre del caso de uso

Modificar Datos

2. Actor(es) involucrado(s)

- Usuario (estudiante)

3. Descripción breve

El usuario puede actualizar ciertos datos personales o académicos, como semestre y turno, desde la sección de Datos del Alumno.

4. Precondiciones

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- El usuario debe estar en la pantalla **Ver Datos**.
- Deben existir datos previos registrados para ese número de cuenta.

5. Postcondiciones

- Se actualizan los datos del alumno (semestre y turno).
- La pantalla vuelve a mostrar los datos actualizados.

6. Flujo principal

1. El usuario se encuentra en la pantalla **Ver Datos**.
2. Selecciona el botón **Modificar**.
3. El sistema muestra un formulario con campos editables:
 - a. Semestre
 - b. Turno
4. El usuario modifica los valores deseados.
5. El usuario presiona **OK**.
6. El sistema valida los datos ingresados.
7. El sistema guarda los cambios.
8. El sistema regresa a la pantalla **Ver Datos**, mostrando los datos actualizados.

7. Flujos alternativos

4a. El usuario decide no realizar cambios

1. El usuario presiona **Cancelar**.
2. El sistema regresa a la pantalla **Ver Datos** sin guardar cambios.

8. Flujos de excepción

6a. Datos incompletos o fuera de rango

1. El sistema detecta datos inválidos (ej. semestre no permitido).
2. El sistema muestra un mensaje de error.
3. El usuario permanece en el formulario hasta corregirlo.

9. Reglas de negocio

- El semestre solo puede ser un número válido dentro del plan académico.
- El turno solo puede ser uno de los valores permitidos (ej. Matutino / Vespertino).
- El nombre, carrera y número de cuenta no pueden editarse desde esta pantalla.

CASO DE USO 6: Cambiar Contraseña

1. Nombre del caso de uso

Cambiar Contraseña

2. Actor(es) involucrado(s)

- Usuario (estudiante)

3. Descripción breve

El usuario puede actualizar su contraseña ingresando la contraseña actual, la nueva contraseña y su confirmación.

4. Precondiciones

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- El usuario debe conocer su contraseña actual.
- La nueva contraseña debe cumplir las reglas de negocio.

5. Postcondiciones

- La contraseña del usuario queda actualizada.
- El usuario recibe confirmación visual del cambio.

6. Flujo principal

1. El usuario abre el menú lateral.
2. Selecciona **Cambiar Contraseña**.
3. El sistema muestra el formulario con tres campos:
 - a. Contraseña actual
 - b. Nueva contraseña
 - c. Confirmar contraseña
4. El usuario llena los tres campos.
5. El usuario presiona **Listo**.
6. El sistema valida que:
 - a. La contraseña actual es correcta
 - b. La nueva y la confirmación son iguales
7. El sistema guarda la nueva contraseña.
8. El sistema muestra un mensaje confirmando el cambio.

7. Flujos alternativos

4a. El usuario decide cancelar

1. El usuario presiona **Cancelar**.
2. El sistema regresa al menú sin realizar cambios.

8. Flujos de excepción

6a. La contraseña actual no coincide

1. El sistema muestra un mensaje de error.
2. El usuario permanece en el formulario.

6b. La nueva contraseña y la confirmación no coinciden

1. El sistema muestra un mensaje indicando la discrepancia.
2. El usuario debe reescribir la información.

9. Reglas de negocio

- La nueva contraseña debe tener mínimo 8 caracteres.
- No debe ser igual a la anterior.
- Debe coincidir exactamente con el campo “Confirmar contraseña”.

CASO DE USO 7: Configuración

1. Nombre del caso de uso

Configuración

2. Actor(es) involucrado(s)

- Usuario (estudiante)

3. Descripción breve

El usuario puede habilitar o deshabilitar notificaciones y definir un correo alternativo de recuperación de contraseña.

4. Precondiciones

- El usuario debe haber iniciado sesión.

- Deben existir valores previos configurados o valores por defecto.

5. Postcondiciones

- Se actualiza la configuración de notificaciones.
- Se actualiza el correo de recuperación si fue modificado.
- El sistema regresa al menú lateral.

6. Flujo principal

1. El usuario abre el menú lateral.
2. Selecciona **Configuración**.
3. El sistema muestra las opciones:
 - a. Activar/Desactivar notificaciones
 - b. Definir correo de recuperación
 - c. Confirmar correo
4. El usuario activa o desactiva notificaciones según su preferencia.
5. El usuario ingresa un correo de recuperación y lo confirma (opcional).
6. El usuario presiona **Listo**.
7. El sistema valida los datos (correo válido, coincidencia entre ambos campos).
8. El sistema guarda los cambios.
9. El sistema regresa al menú.

7. Flujos alternativos

5a. El usuario deja en blanco el correo de recuperación

- El sistema guarda únicamente la configuración de notificaciones.

5b. El usuario presiona **Cancelar**

- Regresa al menú sin guardar cambios.

8. Flujos de excepción

7a. El correo ingresado no es válido

1. El sistema muestra aviso “Correo inválido”.
2. No permite continuar hasta corregirlo.

7b. Los correos no coinciden

1. El sistema muestra el error.
2. El usuario debe corregir ambos campos.

9. Reglas de negocio

- El correo de recuperación debe tener formato válido
- Si el usuario configura un correo, debe confirmarlo dos veces.
- La activación/desactivación de notificaciones debe guardarse incluso sin correo.

CASO DE USO 8: Modificar Horario

1. Nombre del caso de uso

Modificar Horario

2. Actor(es) involucrado(s)

- Usuario (estudiante)

3. Descripción breve

El usuario puede cambiar su horario seleccionando materias disponibles por semestre y asignando los bloques correspondientes.

4. Precondiciones

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- Debe existir un horario base o materias disponibles para seleccionar.
- El usuario ingresó desde la opción **Modificar** dentro de “Ver Horario”.

5. Postcondiciones

- El horario del usuario queda modificado con las materias seleccionadas.
- El sistema devuelve al usuario a la sección **Ver Horario** con los cambios aplicados

6. Flujo principal

1. El usuario se encuentra en la pantalla **Ver Horario**.
2. Selecciona **Modificar**.

3. El sistema muestra la pantalla **Modificar Horario** con:
 - a. Número de cuenta
 - b. Selector de semestre (ej. 3er semestre, 5º semestre)
 - c. Lista de materias disponibles con su horario y profesor.
4. El usuario selecciona las materias que desea agregar o cambiar.
5. El usuario confirma la selección.
6. El sistema valida que no haya traslapes de horario.
7. El sistema guarda los cambios.
8. El sistema regresa a la pantalla **Ver Horario** con el horario ya actualizado.

7. Flujos alternativos

4a. El usuario consulta otro semestre

- El sistema muestra las materias correspondientes al semestre seleccionado.

8. Flujos de excepción

6a. Detecta choque de horarios

1. El sistema detecta dos materias que se traslapan.
2. Muestra mensaje de error.
3. El usuario debe corregir la selección antes de continuar.

4b. El usuario no selecciona ninguna materia

- El sistema muestra un aviso indicando que debe seleccionar al menos una materia.

9. Reglas de negocio

- El usuario solo puede elegir materias del semestre seleccionado.
- No se permiten horarios traslapados.
- Cada materia incluye nombre, profesor y bloques horarios definidos.

CASO DE USO 9: Ver Datos de Materia y Ver en el Mapa

(Esta funcionalidad se observa cuando el usuario toca una materia en su horario y se despliega la información con el botón “Ver en el Mapa”).

1. Nombre del caso de uso

Consultar Datos de una Materia y Ver su Ubicación en el Mapa

2. Actor(es) involucrado(s)

- Usuario (estudiante)

3. Descripción breve

El usuario selecciona una materia dentro de su horario para ver detalles como profesor, salón asignado y horario, así como la opción para ver la ubicación exacta del salón en el mapa 2D del campus.

4. Precondiciones

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- Debe existir un horario cargado.
- La materia seleccionada debe tener un salón asignado (ej. "B1").

5. Postcondiciones

- El usuario visualiza el detalle de la materia.
- El usuario puede acceder directamente al mapa para ver la ubicación del salón.

6. Flujo principal

1. El usuario se encuentra en la pantalla **Ver Horario**.
2. Selecciona una materia (ej. Álgebra).
3. El sistema muestra:
 - a. Nombre de la materia
 - b. Profesor
 - c. Horario (ej. 07:00–09:00)
 - d. Salón asignado (ej. B1)
 - e. Botón **Ver en el Mapa**
4. El usuario presiona **Ver en el Mapa**.
5. El sistema abre el mapa 2D del campus.
6. El sistema señala visualmente el edificio correspondiente y el salón asignado.

7. Flujos alternativos

4a. El usuario presiona “Volver”

- Regresa al horario sin abrir el mapa.

8. Flujos de excepción

5a. No existe la ubicación del salón

1. El sistema muestra un mensaje: “No se encontró la ubicación del salón.”
2. Continúa mostrando el detalle de la materia.

9. Reglas de negocio

- Cada materia debe tener un salón asignado para poder ser localizada.
- La vista del mapa debe centrar la posición del salón cuando se accede desde “Ver en el Mapa”.